

ARTIGO TÉCNICO

AQUECIMENTO ÔHMICO COMO POTENCIAL ALTERNATIVA AO DIÓXIDO DE ENXOFRE (SO₂) NA DESIDRATAÇÃO DE FRUTAS

Bruno José Bahiense Corbacho¹ Ricardo Schmitz Ongaratto²

Instituto Federal do Rio de Janeiro¹ e Universidade Federal do Rio de Janeiro²

Email: nutribruno@gmail.com



DESTAQUE

O aquecimento ôhmico apresenta potencial para aumentar a eficiência da desidratação de frutas, mas requer otimização das condições de processo.

1. INTRODUÇÃO

A sulfitação com dióxido de enxofre (SO₂) é amplamente utilizada como pré-tratamento na secagem de frutas, principalmente para prevenir o escurecimento e preservar a qualidade (Deng *et al.*, 2017; Jafari; Sab; Darvishi, 2025). O SO₂ atua sobre enzimas oxidativas, como a polifenoloxidase (PPO) e a peroxidase (POD), e contribui para retardar as alterações de cor durante o processamento. Também apresenta propriedades antioxidantes e antimicrobianas, o que favorece a conservação dos produtos (Deng *et al.*, 2017). Entretanto, sua utilização pode estar associada a perdas de nutrientes, alterações sensoriais e presença de resíduos com potencial para desencadear reações adversas em indivíduos sensíveis (Deng *et al.*, 2017; Jafari; Sab; Darvishi, 2025).

Como alternativa aos pré-tratamentos químicos, o aquecimento ôhmico (OH) destaca-se pela geração interna e volumétrica de calor decorrente da passagem de corrente elétrica pelo alimento, possibilitando aquecimento rápido e uniforme (Moreno *et al.*, 2016; Ramezani *et al.*, 2020). Além do efeito térmico, a eletropermeabilização das membranas celulares pode favorecer a transferência de massa (Allali; Marchal; Vorobiev, 2009). A combinação desses efeitos pode contribuir para a inativação de enzimas oxidativas, reduzir o tempo de processamento e preservar atributos nutricionais e sensoriais, dependendo das condições empregadas (Deng *et al.*, 2017; Jafari; Sab; Darvishi, 2025). Entretanto, o controle das condições de processamento é fundamental para evitar alterações indesejáveis na qualidade do produto.

Diante da busca por processos mais seguros e da necessidade de alternativas aos pré-tratamentos químicos, torna-se relevante avaliar tecnologias capazes de conciliar eficiência no processamento e preservação da qualidade. Este estudo tem como objetivo analisar o potencial e a aplicabilidade do aquecimento ôhmico como pré-tratamento na desidratação de frutas, discutindo suas principais aplicações, vantagens e limitações técnicas, bem como sua perspectiva de utilização como alternativa aos pré-tratamentos convencionais à base de sulfitos.

Diante da busca por processos mais seguros e da necessidade de alternativas aos pré-tratamentos químicos, torna-se relevante avaliar tecnologias capazes de conciliar eficiência no processamento e preservação da qualidade. Este estudo tem como objetivo analisar o potencial e a aplicabilidade do aquecimento ôhmico como pré-tratamento na desidratação de frutas, discutindo suas principais aplicações, vantagens e limitações técnicas, bem como sua perspectiva de uso como alternativa aos pré-tratamentos convencionais à base de sulfitos.

2. DESENVOLVIMENTO E DISCUSSÃO

O Quadro 1 apresenta aplicações do aquecimento ôhmico em diferentes matrizes de frutas e os principais resultados relatados na literatura. Os estudos indicam que o OH pode ser empregado isoladamente ou associado a outras tecnologias, potencializando a transferência de massa e contribuindo para a eficiência do processo de desidratação.

Quadro 1 - Aplicação do branqueamento por aquecimento ôhmico em algumas matrizes de frutas e seus principais resultados.

Matéria-prima	Tecnologia aplicada	Principais resultados	Autor
Maçã	Branqueamento ôhmico + desidratação osmótica	Alterações na estrutura celular e eletropermeabilização das membranas, favorecendo a transferência de massa.	Allali; Marchal; Vorobiev (2009)
Uva	Aquecimento ôhmico em diferentes frequências (30 e 60 Hz)	Aumento da taxa de secagem. Favorecimento da transferência de massa e potencial redução de perdas de nutrientes solúveis por lixiviação.	Deng <i>et al.</i> (2017)
Maçã	Aquecimento ôhmico (60 Hz)+ impregnação a vácuo + desidratação osmótica.	A combinação das tecnologias foi eficaz para preservar as propriedades semelhantes às do produto fresco enquanto garante estabilidade enzimática e microbiológica.	Moreno <i>et al.</i> (2016)
Kiwi	Aquecimento ôhmico (80 V) + secagem por micro-ondas	O OH suavizou o tecido da fruta e reduziu a dureza superficial, reduziu o tempo de secagem e o aumento da eficiência energética.	Ramezani <i>et al.</i> (2020)
Figo	Branqueamento ôhmico (30 V/cm)	O branqueamento ôhmico em figos é eficaz para a retenção de flavonoides quando aplicado por 90 segundos, mas requer otimização rigorosa para evitar perdas nutricionais de vitamina C e a degradação da aparência visual do fruto.	Jafari; Sab; Darvishi (2025)

Fonte: Adaptado pelos autores (2026), com base em Allali, Marchal e Vorobiev (2009), Deng *et al.* (2017), Moreno *et al.* (2016), Ramezani *et al.* (2020) e Jafari, Sab e Darvishi (2025).

Os estudos apresentados no Quadro 1 indicam que o OH apresenta potencial como pré-tratamento para a desidratação de frutas, principalmente por promover alterações estruturais no tecido vegetal que favorecem a transferência de massa. Em maçãs, Allali, Marchal e Vorobiev (2009) observaram eletropermeabilização das membranas, aumento da perda de água e do ganho de açúcar durante a desidratação osmótica, além de redução de até 75% no tempo necessário para atingir determinada perda de água. Esses resultados indicam que o OH pode favorecer as etapas subsequentes de desidratação.

Em uvas, Deng *et al.* (2017) verificaram aumento da taxa de secagem em diferentes frequências de aquecimento ôhmico, associado à maior facilidade de transferência de massa. Os autores também apontaram potencial redução das perdas de nutrientes solúveis por lixiviação. Em kiwi, Ramezani *et al.* (2020) observaram amolecimento do tecido, redução da dureza superficial, menor tempo de secagem e aumento da eficiência energética e exergética, com desempenho superior ao pré-tratamento convencional em forno.

A associação do OH com outras tecnologias também apresentou resultados promissores. Moreno *et al.* (2016) verificaram que a combinação de aquecimento ôhmico a 50 °C, impregnação a

vácuo e secagem a 60 °C favoreceu a produção de *snacks* de maçã crocantes e com elevada retenção de ácido fólico. Esses resultados sugerem que a eletropermeabilização pode favorecer a impregnação e contribuir para a retenção de compostos de interesse.

Entretanto, os efeitos do tratamento não são uniformes e dependem da matéria-prima e das condições de processamento. Em figos, Jafari, Sab e Darvishi (2025) observaram favorecimento da retenção de flavonoides e potencial para rápida inativação de enzimas oxidativas, mas também maior retração e degradação da cor em comparação à ultrassonografia, principalmente em tratamentos mais intensos ou prolongados. Esses resultados demonstram que o aumento da eficiência de transferência de massa pode ocorrer simultaneamente a alterações indesejáveis na qualidade.

Assim, o OH apresenta vantagens relacionadas à eletropermeabilização, à redução do tempo de processamento e ao aproveitamento energético, além de possibilitar sua integração com diferentes tecnologias de desidratação. Contudo, a intensidade e o tempo de tratamento devem ser cuidadosamente estabelecidos para equilibrar a inativação enzimática e a eficiência da secagem com a preservação da cor, da estrutura e da qualidade nutricional. Dessa forma, os estudos analisados sustentam o potencial do aquecimento ôhmico como alternativa tecnológica aos pré-tratamentos convencionais, embora sejam necessários estudos de otimização específicos para cada matriz.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos analisados demonstram que o aquecimento ôhmico apresenta potencial como pré-tratamento na desidratação de frutas, especialmente por promover eletropermeabilização, favorecer a transferência de massa, reduzir o tempo de processamento e contribuir para a eficiência energética. Sua associação com desidratação osmótica, impregnação a vácuo e secagem por micro-ondas amplia suas possibilidades de aplicação. Entretanto, os efeitos sobre a qualidade dependem da matéria-prima e das condições de processamento, podendo ocorrer alterações de cor, retração e degradação de compostos sensíveis em tratamentos mais intensos. Assim, o aquecimento ôhmico é uma alternativa tecnológica promissora, mas sua substituição ao dióxido de enxofre requer estudos adicionais para definir condições que conciliem inativação enzimática, eficiência de secagem e qualidade.

REFERÊNCIAS

ALLALI, H.; MARCHAL, L.; VOROBIEV, E. Effect of Blanching by Ohmic Heating on the Osmotic Dehydration Behavior of Apple Cubes. **Drying Technology**, v. 27, p. 739–746, 2009. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/07373930902827965>. Acesso: 28 jul. 2026.

DENG, L-Z. *et al.* Chemical and physical pretreatments of fruits and vegetables: Effects on drying characteristics and quality attributes – a comprehensive review. **Critical Reviews in Food Science and Nutrition**, v. 59, n. 21, p. 3508–3532, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/10408398.2017.1409192>. Acesso: 21 jul. 2026

JAFARI, F.; SAB, M. K.; DARVISHI, H. Solar-dried fig quality: A comparative study of ultrasonic, ohmic blanching, and sulfur dioxide pre-treatments on bioactive retention, antioxidant activity, and physical properties. **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 104, art. 104105, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2025.104105>. Acesso: 28 jul. 2026.

MORENO, J. *et al.* Application of ohmic heating/vacuum impregnation treatments and air drying to develop an apple snack enriched in folic acid. **Innovative Food Science and Emerging Technologies**, v. 33, p. 381–386, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ifset.2015.12.014>. Acesso: 28 jul. 2026.

RAMEZANI, A. *et al.* Pre-treatment (ohmic and oven) effect on thermodynamic parameters of kiwi drying in microwave dryer. **Carpathian Journal of Food Science and Technology**, v. 12, n. 3, p. 60–80, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.34302/crpjfst/2020.12.3.5>. Acesso: 30 jul. 2026.